



SMART AI TRASH BIN - HARDWARE & WIRING GUIDE

คู่มือฉบับสมบูรณ์: การต่อวงจร แผนผังสายไฟ ระบบตรวจจับขยะอัตโนมัติ และข้อควรระวังสำหรับระบบ Standalone 100%

สมรรถนะ: ESP32-S3 N16R8 | กล้อง: OV2640 (ESP32-CAM)

สถานะ: Standalone Ready (ไม่ต้องต่อ Laptop)

ความเร็ว Serial: 921,600 baud

1. สถาปัตยกรรมระบบแบบ Dual-Engine (System Overview)

ระบบถังขยะอัจฉริยะนี้ถูกออกแบบให้ทำงานได้ทั้งแบบมีคอมพิวเตอร์และไม่มีคอมพิวเตอร์:

โหมด Standalone 100% (ไร้สาย / ไม่ต่อ Laptop)

เมื่อเปิดสวิตช์ไฟ บอร์ด ESP32-S3 เชื่อมต่อกล้องผ่าน Wi-Fi ในตัวอัตโนมัติ และใช้สมรรถนะ **Autonomous Standalone Engine** วิเคราะห์จำแนกขยะบนตัวบอร์ดได้เอง พร้อมระบบวัดถังเต็มและเปิดเซอร์โวโดยไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์

โหมดเชื่อมต่อ Laptop (High-Accuracy YOLOv8)

เมื่อเสียบสาย USB เข้าคอมพิวเตอร์และรัน RUN_SMART_BIN_LIVE.bat ระบบจะส่งภาพด้วยความเร็วสูง 921,600 baud ให้โมเดล Custom YOLOv8 บนคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ และโชว์ผลลัพธ์ผ่านหน้าเว็บ Dashboard สดๆ

วงจรการทำงานอัตโนมัติ: ขยะจ่อหน้าเซ็นเซอร์ IR (GPIO 0) → OLED นับถอยหลัง 3..2..1 (800ms) → กล้อง OV2640 ถ่ายภาพ → วิเคราะห์ 4 คลาส → เช็ควัดถังขยะของถังช่องนั้น → หากถังเต็ม: ล็อกฝาถังและกระพริบเตือน !! BIN FULL ALERT !! / หากถังว่าง: เซอร์โวเปิด 90° ค้างไว้ 3.5 วินาที

2. ระบบการจ่ายพลังงานและกราวด์ร่วม (Power Supply & Common GND)

⚠️ กฎเหล็กที่สำคัญที่สุดของระบบฮาร์ดแวร์ (ห้ามละเลยเด็ดขาด):

- ห้ามดึงไฟ 5V หรือ 3.3V จากขาของบอร์ด ESP32 ไปเลี้ยงมอเตอร์เซอร์โวเด็ดขาด: มอเตอร์ SG90 ทั้ง 4 ตัวกินกระแสกระชาก (Stall Current) สูงถึง 500mA - 800mA ต่อตัว หากดึงไฟจากบอร์ด ชิปจะไฟตก รีเซ็ตวน หรือพังเสียหายทันที
- ต้องต่อกราวด์ร่วม (Common Ground) ถึงกัน 100%: ขั้วลบ (GND) ของแหล่งจ่ายไฟ, ขา OUT- ของ Step-down, ขา GND ของ ESP32-S3, ขา GND ของ ESP32-CAM, สายสีน้ำตาลของเซอร์โวทั้ง 4 ตัว และขา GND ของเซ็นเซอร์ทุกตัว ต้องเชื่อมถึงกันทั้งหมด

[แหล่งจ่ายไฟหลัก 7.4V - 12V (แบตเตอรี่ 2S หรือ Adapter 2A-3A)]

(+) ขั้วบวก → เข้า [IN+] ของ Step-Down (LM2596)
(-) ขั้วลบ (GND) → เข้า [IN-] ของ Step-Down (LM2596)

[ปรับจูนหมุนให้ได้ 5.0V DC เป๊ะ]

● รangkaian 5.0V Rail (ต่อเข้า 5V ของ S3, 5V ของ CAM, VCC เซอร์โว 4 ตัว, VCC เซ็นเซอร์ทุกตัว) |

● รangkaian Common GND (เชื่อมขา GND ของอุปกรณ์ทุกตัวในระบบถึงกันทั้งหมด 100%) |

3. ตารางการต่อสายฮาร์ดแวร์แบบละเอียดทุกพิน (Complete Pinout Table)

3.1 หน้าจอ OLED 0.96" I2C (SSD1306) & เซนเซอร์ตรวจจับขยะ (FC-51 IR)

อุปกรณ์	ขาบนอุปกรณ์	จุดเชื่อมต่อ	หน้าที่ / คำแนะนำ
จอ OLED 0.96" I2C (หน้าจอแสดงผลหลัก)	VCC	5.0V Rail (หรือ 3.3V)	ไฟเลี้ยงจอแสดงผล
	GND	Common GND	กราวด์ร่วม
	SDA	GPIO 1 (ESP32-S3)	สัญญาณ I2C Data
	SCL	GPIO 2 (ESP32-S3)	สัญญาณ I2C Clock
FC-51 IR Sensor (เซนเซอร์ตรวจจับที่แท่นสแกน)	VCC	5.0V Rail (หรือ 3.3V)	ไฟเลี้ยงโมดูลอินฟราเรด
	GND	Common GND	กราวด์ร่วม
	OUT	GPIO 0 (ESP32-S3)	Active LOW (ส่งสัญญาณ 0 เมื่อมีขยะมาเจอ)

3.2 มอเตอร์เซอร์โวเปิด-ปิดฝาลังขยะ 4 ช่อง (SG90 Micro Servos)

สายเซอร์โว: สีแดง → 5.0V Rail, สีน้ำเงิน → Common GND, สายสีส้ม (PWM) → ขาบอร์ด ESP32-S3 ดังนี้:

ถังขยะประจำช่อง	ประเภทขยะ	สีฝาลัง	พินสัญญาณ (สายสีส้ม)	พินไฟเลี้ยง (สายสีแดง/น้ำเงิน)
ช่องที่ 1	ขยะทั่วไป (General)	สีน้ำเงิน (Blue)	GPIO 21	5.0V Rail / Common GND
ช่องที่ 2	ขยะรีไซเคิล (Recyclable)	สีเหลือง (Yellow)	GPIO 38	5.0V Rail / Common GND
ช่องที่ 3	ขยะเปียก (Organic / Wet)	สีเขียว (Green)	GPIO 39	5.0V Rail / Common GND
ช่องที่ 4	ขยะอันตราย (Hazardous)	สีแดง (Red)	GPIO 40	5.0V Rail / Common GND

3.3 เซนเซอร์อัลตราโซนิกตรวจวัดถังเต็ม 4 ช่อง (HC-SR04)

ติดตั้งใต้ฝาลังสองลงกันถึง | ขา Trig ต่อพ่วงร่วมกันเข้า GPIO 14 | ขา Echo ผ่านวงจรแบ่งแรงดัน (1kΩ/2kΩ):

ตำแหน่งติดตั้ง	พิน VCC / GND	พิน Trigger (ยิงคลื่น)	พิน Echo (รับคลื่น)	เกณฑ์ตรวจจับถังเต็ม
ถังขยะทั่วไป (General)	5.0V / GND	GPIO 14 (พ่วงร่วม)	GPIO 47 (ผ่าน 1k+2k)	ระยะผิวขยะ ≤ 8.0 ซม.
ถังขยะรีไซเคิล (Recyclable)	5.0V / GND	GPIO 14 (พ่วงร่วม)	GPIO 48 (ผ่าน 1k+2k)	ระยะผิวขยะ ≤ 8.0 ซม.
ถังขยะเปียก (Organic)	5.0V / GND	GPIO 14 (พ่วงร่วม)	GPIO 3 (ผ่าน 1k+2k)	ระยะผิวขยะ ≤ 8.0 ซม.
ถังขยะอันตราย (Hazardous)	5.0V / GND	GPIO 14 (พ่วงร่วม)	GPIO 44 (ผ่าน 1k+2k)	ระยะผิวขยะ ≤ 8.0 ซม.

⚡ วงจรแบ่งแรงดันขา Echo (Voltage Divider 5V → 3.3V):

ขา Echo ของ HC-SR04 ปล่อยแรงดัน 5.0V แต่ขา GPIO ของ ESP32-S3 รับได้สูงสุด 3.3V เพื่อความปลอดภัยระยะยาว ให้ต่อตัวต้านทานดังนี้:

Echo (5V) —[ตัวต้านทาน 1kΩ]—> เข้าขา GPIO ของ ESP32-S3 (3.3V)
└─[ตัวต้านทาน 2kΩ]—> เข้ากราวด์ (Common GND)

4. 5 ข้อควรระวังและเทคนิคประกอบลงตู้จริง (Critical Pro Tips)

1. น้ำหนักฝาลงกับแรงบิดเซอร์โว SG90 (จุดที่ผิดพลาดบ่อยที่สุด!)

มอเตอร์เซอร์โว SG90 9g มีแรงบิดจำกัดเพียง $\sim 1.6 \text{ kg}\cdot\text{cm}$ และใช้เฟืองพลาสติก ฝาลงต้องใช้วัสดุน้ำหนักเบาเท่านั้น เช่น ฟิวเจอร์บอร์ด แผ่นอะคริลิกบาง 1.5mm หรือพลาสติก 3D Print แบบบาง หากฝาลงหนาหรือหนัก มอเตอร์จะยกไม่ขึ้นหรือเฟืองหลุดเสียหายได้ทันที (วิธีแก้: ติดสปริงช่วยดึงลดแรงต้าน หรือเปลี่ยนเป็นเซอร์โวเฟืองโลหะรุ่น **MG90S** หรือ **MG996R**)

2. ตัวเก็บประจุกันไฟกระชาก (Decoupling Capacitor)

เมื่อเซอร์โวเริ่มหมุนเปิดฝาร่วมกัน หรือกล้องส่งคลื่น Wi-Fi จะเกิดกระแสกระชากชั่วขณะ ทำให้แรงดันไฟ 5V วบลง **สิ่งที่ควรทำ:** ต่อตัวเก็บประจุแบบอิเล็กโทรไลต์ขนาด **470 μF – 1000 μF (10V หรือ 16V)** คร่อมขั้วบวก (+) และขั้วลบ (-) ของรางไฟ 5V ใกล้ๆ จุดต่อเซอร์โวเพื่อทำหน้าที่เป็นถังพักพลังงานสำรอง

3. การปรับระยะโฟกัสของเลนส์กล้อง OV2640

กล้อง OV2640 จากโรงงานถูกปรับโฟกัสไว้ที่ระยะอนันต์ (1-2 เมตร) เมื่อนำขยะมาจ่อที่แท่นสแกนระยะใกล้ ($\sim 15\text{-}25 \text{ ซม.}$) ภาพถ่ายจะเบลอ ทำให้ AI จำแนกผิดพลาด **วิธีแก้:** ใช้นิ้วค่อยๆ หมุนเกลียวเลนส์ของตัวกล้องเพื่อปรับระยะโฟกัสให้ภาพวัตถุที่ระยะ 20 ซม. คมชัดที่สุด

4. ข้อควรระวังเรื่องขาบูต GPIO 0 (Boot Strapping Pin)

ขาเซนเซอร์ IR ต่ออยู่ที่ **GPIO 0** ซึ่งเป็นขา Strapping Pin เข้าสู่โหมดเบิร์นโปรแกรมของ ESP32 **ข้อควรจำ:** ในจังหวะที่กดสวิตช์เปิดไฟเข้าเครื่อง ห้ามมีสิ่งของหรือมือไปบังหน้าเซนเซอร์ IR เด็ดขาด (ให้แท่นสแกนโล่งๆ ตอนเปิดเครื่อง) มิฉะนั้นบอร์ดจะไม่ยอมบูตเข้าสู่โปรแกรมหลัก

5. แสงสว่างบริเวณแท่นสแกนขยะ (Lighting Condition)

กล้อง OV2640 ทำงานได้ดีในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ หากแท่นสแกนอยู่ใต้เงามืดหรือใต้ผ้าคลุม ภาพจะมืดและเกิดสัญญาณรบกวน (Noise) สูง แนะนำให้ติดตั้งหลอดไฟ LED สีขาวดวงเล็กๆ ส่องสว่างลงมาที่จุดวางขยะ จะเพิ่มความแม่นยำในการคัดแยกขยะได้สูงกว่า 95%

5. ลำดับขั้นตอนการเปิดเครื่องและทดสอบ (Startup Checklist)

- วัดไฟก่อนเสียบอุปกรณ์:** ใช้มัลติมิเตอร์วัดไฟขาออกจากโมดูล Step-Down ต้องได้ **5.0V $\pm$ 0.1V**
- เปิดสวิตช์ไฟหลัก:** ESP32-CAM จะบูตและปล่อย Wi-Fi ESP32-CAM-MB | จอ OLED จะขึ้น CONNECTING... $\rightarrow$ [READY]
- ตรวจสอบสถานะ 4 ถังบนจอ OLED:** บรรทัดล่างจะขึ้น G:OK R:OK W:OK H:OK (หากยังไม่ต่ออัลตราโซนิกตัวไหน ระบบจะอ่านได้ -1.0cm และถือว่าว่าง (OK) ป้องกันการล็อกฝาลงผิดพลาด)
- ทดสอบยืนยันขยะ:** นำขยะจ่อหน้าเซนเซอร์ IR $\rightarrow$ จอนับถอยหลัง 3..2..1 $\rightarrow$ ถ่ายภาพ $\rightarrow$ วิเคราะห์ $\rightarrow$ ฝาลงช่องนั้นเปิด 90° ค้าง 3.5 วินาทีแล้วปิดกลับ
- ทดสอบระบบถังเต็ม:** นำวัตถุไปบังหน้าอัลตราโซนิกของถังใดถังหนึ่งที่ระยะต่ำกว่า 8 ซม. $\rightarrow$ จอ Standby จะเปลี่ยนเป็น !FULL $\rightarrow$ เมื่อสแกนขยะประเภทนั้น จอจะกระพริบเตือน !! BIN FULL ALERT !! และฝาลงจะไม่เปิดเด็ดขาด!